Решение дифференциальных уравнений в частных производных методом конечных разностей

Понятие о методе конечных разностей (МКР)

ДУ в частных производных n-го порядка - уравнение вида

$$F\left(\frac{\partial u}{\partial t},\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\ldots,\frac{\partial^n u}{\partial x^n},\frac{\partial^n u}{\partial y^n}\right)=0 \qquad \textbf{(1)}$$

решение $u=u(x,y,t,\ldots)$

для начала рассмотрим основы МКР на примере решения обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ), т.е. для случая функции одной переменной $y=y(x)$

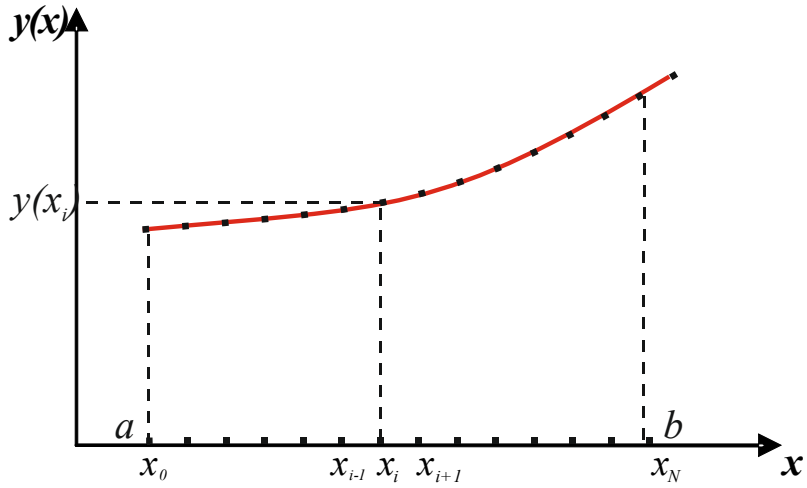
1. Дискретизация модельной области

1D

$[a,b] \rightarrow x_0 \ldots x_i \ldots x_N$, $i = 0, \ldots, N$ - сетка

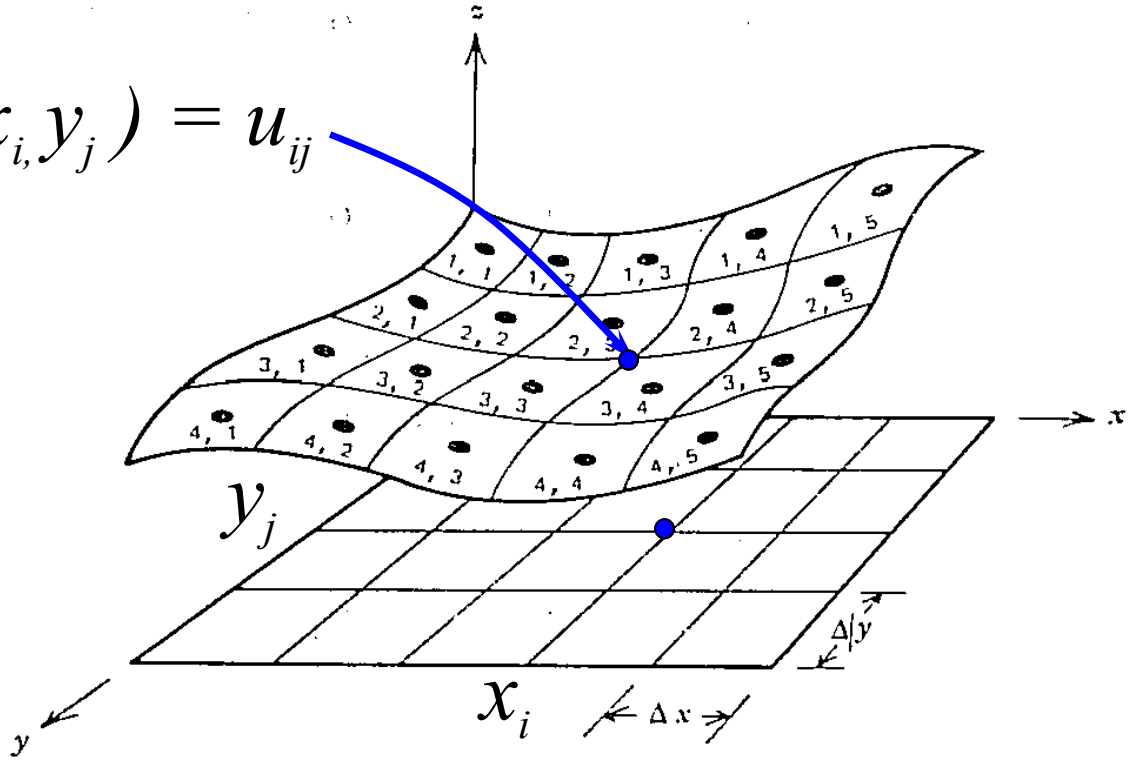
$\Delta x = (b - a) / N$ – шаг сетки, и $x_i = a + i\,h$

$$y(x) \rightarrow y(x_i) = y_i$$



2D

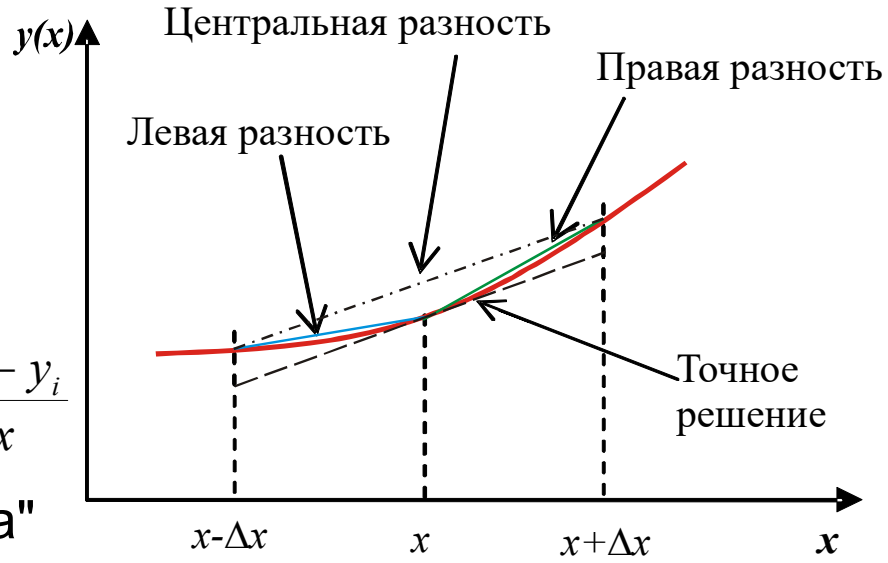
$$u(x,y) \rightarrow u(x_i, y_j) = u_{ij}$$



2. Представление производных в МКР

Производная $\frac{dy}{dx}(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{y(x+\Delta x) - y(x)}{\Delta x} \approx \frac{y(x+\Delta x) - y(x)}{\Delta x} + O(\Delta x)$

заменяется отношением **конечных разностей**



Конечно-разностный аналог (конечно-разностная аппроксимация) производной в узле сетки x_i:

$$\frac{dy}{dx}(x_i) \approx \frac{y(x_i+\Delta x) - y(x_i)}{\Delta x} = \frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{\Delta x} = \frac{y_{i+1} - y_i}{\Delta x}$$

производная "вперед", или "справа"

$$\frac{dy}{dx}(x_i) \approx \frac{y(x_i) - y(x_i-\Delta x)}{\Delta x} = \frac{y(x_i) - y(x_{i-1})}{\Delta x} = \frac{y_i - y_{i-1}}{\Delta x} + O(\Delta x)$$

производная "назад", или "слева"

$$\frac{dy}{dx}(x_i) \approx \frac{y(x_i+\Delta x) - y(x_i-\Delta x)}{2\Delta x} = \frac{y(x_{i+1}) - y(x_{i-1})}{2\Delta x} = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2\Delta x} + O(\Delta x^2)$$

- симметричная производная

Конечно-разностные аналоги производных высших порядков

Для производной 2-го порядка пользуются представлением производной "вперед" и "назад":

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) \approx \left[\frac{\frac{dy}{dx}(x_i) - \frac{dy}{dx}(x_{i-1})}{\Delta x}\right] \approx \frac{1}{\Delta x}\left[\frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{\Delta x} - \frac{y(x_i) - y(x_{i-1})}{\Delta x}\right] =$$

$$= \frac{y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1})}{(\Delta x)^2} = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta x)^2}$$

Действуя аналогично

$$\frac{d^3y}{dx^3} \mapsto \frac{y_{i+2} - 3y_{i+1} + 3y_{i-1} - y_{i-2}}{2(\Delta x)^3}$$

$$\frac{d^4y}{dx^4} \mapsto \frac{y_{i+2} - 4y_{i+1} + 6y_i - 4y_{i-1} + y_{i-2}}{(\Delta x)^4}$$

погрешность аппроксимации $O((\Delta x)^2)$.

Конечно-разностная аппроксимация ДУ

Подставляя конечно-разностные аппроксимации производных в исходное уравнение, получаем его *конечно-разностный аналог.* Разность между исходным ДУ и его конечно-разностным аналогом называется *погрешностью аппроксимации уравнения*

В результате конечно-разностной аппроксимации вместо исходного ДУ **получаем САУ**

$$\Phi_i(x_i, y_i) = 0, \qquad i = 0, \ldots, N,$$

куда в качестве уравнений входят и разностные *аналоги граничных условий,*

и решаем его (методомГаусса, прогонки, итерационным, …)

Согласованность, устойчивость, сходимость разностной схемы

Разность между исходным ДУ и его конечно-разностным аналогом называется ***погрешностью аппроксимации уравнения***. Её порядок определяется порядком аппроксимации входящих в уравнение производных. Например, явная схема для уравнения теплопроводности имеет порядок аппроксимации $O(\Delta t)+O(\Delta x)^2$, или $O[(\Delta t),(\Delta x)^2]$.

Согласованной называется схема, аппроксимирующая ДУ, если погрешность аппроксимации стремится к 0 при измельчении сетки. Это условие выполняется автоматически, если погрешность убывает при измельчении сетки, т.е. имеет порядок $O(\Delta t)+O(\Delta x)$ и т.д. Однако, если порядок аппроксимации равен, например, $O(\Delta t/\Delta x)$, то схема будет согласованной лишь в том случае, когда измельчение сетки проводится в соответствии с условием $\Delta t/\Delta x \to 0$. Иначе можно получить схему, согласованную с другим уравнением.

Разностная схема называется **устойчивой**, если на каждом шаге (по времени) любая ошибка (погрешность округления, погрешность аппроксимации и т.д.) **не возрастает**. Обычно для достижения устойчивости разностной схемы требуется намного больше усилий, чем для достижения согласованности. Разностные схемы могут быть безусловно устойчивыми или условно устойчивыми.

Сходимость разностной схемы - стремление решения конечно-разностного аналога ДУ к решению исходного уравнения (для одинаковых начальных и граничных условий) при измельчении сетки. Выполнения условий *устойчивости и согласованности* достаточно для сходимости разностной схемы

Численное решение одномерного уравнения теплопроводности МКР

Постановка задачи и граничные условия

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \chi \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \qquad 0 < x < L, \qquad 0 < t < t_m \qquad \textbf{(1)}$$

Решение $T=T(x,t)$

T – температура, t – время, χ - коэффициент температуропроводности

Необходимы **3 граничных** условия – два по пространственной координате (краевые) и одно по времени (начальное).

Начальное условие $T(x,0)=T0(x)$. **(2)**

граничные условия первого рода - условие постоянства температуры на левой и правой границах:

$T(0,t)=\mathrm{T}_1,\ T(L,t)=\mathrm{T}_2$. **(3)**

или **граничные условия второго рода**

$G(0,t)= \mathrm{G}_1$ (левая граница)

$G(L,t)= \mathrm{G}_2$ (правая граница) **(4)**

Комбинированные граничные условия называются условиями ***третьего рода***.

Явный метод

$$x \in [0,L] \to x_i, \qquad i=0,\ldots,N;$$
$$t \in [0, t_m] \to t_k, \qquad k=0,\ldots,M;$$

$$T \to T(x_i, t_k) = T_i^k$$

$$\Delta x = L/N\ ;\ \Delta t = t_m/M$$

конечно-разностный аналог производной по времени $\dfrac{\partial T}{\partial t} \approx \dfrac{T_i^{k+1} - T_i^k}{\Delta t}$

конечно-разностный аналог производной 2-го порядка по *x*:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{T_{i+1}^k - 2T_i^k + T_{i-1}^k}{(\Delta x)^2}$$

уравнение (1) в разностной форме

$$\frac{T_i^{k+1} - T_i^k}{\Delta t} = \chi \frac{T_{i+1}^k - 2T_i^k + T_{i-1}^k}{(\Delta x)^2}$$

Для температуры на $k+1$ - ом шаге по времени через значения на k -ом шаге

$$T_i^{k+1} = P \cdot \left(T_{i+1}^k - 2T_i^k + T_{i-1}^k\right) + T_i^k \qquad \textbf{(5)}$$

$i=1,\ldots,N-1,\ \ k=0,\ldots,M-1.$ $\qquad P = \chi \dfrac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$

Недостающие значения на краях сетки могут быть получены из граничных условий (в разностной форме).

Начальные условия в разностной форме

$$T_i^0 = T0_i, \qquad i=0,\ldots,N. \qquad \textbf{(6)}$$

Граничные условия первого рода (постоянство температуры на границах) (3) в разностной форме:

$$T_0^{k+1} = \mathrm{T}_1,$$
$$T_N^{k+1} = \mathrm{T}_2, \qquad k=0,\ldots,M-1. \qquad \textbf{(7)}$$

Граничные *условия второго рода*

Левая граница (x=0, i=0).

$$G_1 = \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=0} \mapsto G_1 \approx \frac{T_0^k - T_{-1}^k}{\Delta x}$$

$$T_{-1}^k = T_o^k - G_1 \Delta x$$

Подставляем это выражение в (5), имеем

$$T_o^{k+1} = P \cdot \left(T_1^k - T_o^k - G_1 \Delta x\right) + T_o^k \qquad k=0,\ldots,M-1. \qquad \textbf{(8)}$$

Правая граница (x=L, i=N).

$$G_2 = \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=L} \mapsto G_2 \approx \frac{T_{N+1}^k - T_N^k}{\Delta x}$$

$$T_{N+1}^k = T_N^k + G_2 \Delta x$$

Подставляем это выражение в (5), имеем

$$T_N^{k+1} = P \cdot \left(T_{N-1}^k - T_N^k + G_2 \Delta x\right) + T_N^k \quad k=0,\ldots,M-1. \qquad \textbf{(9)}$$

Хотя явный метод прост алгоритмически, у него есть существенный недостаток.
Устойчивость явной схемы требует выполнения условия

$$0 < P < 0.5$$

Поэтому применение явных методов ограничено

Неявный метод

Конечно-разностная аппроксимация частных производных. По времени:

$$\frac{\partial T}{\partial t} \approx \frac{T_i^{k+1} - T_i^k}{\Delta t}$$

Для частных производных 2-го порядка по x

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{T_{i+1}^{k+1} - 2T_i^{k+1} + T_{i-1}^{k+1}}{(\Delta x)^2}$$ (простой явный метод)

уравнение (1) в разностной форме

$$\frac{T_i^{k+1} - T_i^k}{\Delta t} = \chi \frac{T_{i+1}^{k+1} - 2T_i^{k+1} + T_{i-1}^{k+1}}{(\Delta x)^2}$$

или выражая температуру на $k+1$ -ом шаге через значения на k -ом

$$-PT_{i-1}^{k+1} + (1+2P)T_i^{k+1} - PT_{i+1}^{k+1} = T_i^k \qquad \textbf{(10)}$$

$i=1,\ldots,N-1,\ \ k=0,\ldots,M-1.$

Для каждого k величины, стоящие в правой части, известны. Задача свелась к решению системы линейных алгебраических уравнений с неизвестными T_i^{k+1}

Матрица системы имеет **трехдиагональный** вид. В стандартном виде:

$$a_i T_{i-1}^{k+1} + b_i T_i^{k+1} + c_i T_{i+1}^{k+1} = d_i$$

$i = 1, \ldots, N-1$

где $a_i = -P$, $b_i = (1+2P)$, $c_i = -P$, $d_i = T_i^k$

Для $i = 0$ и $i = N$ воспользуемся граничными условиями.

Для граничных условий 1-го рода:

$T_0^{k+1} = \mathrm{T}_1$,

$T_N^{k+1} = \mathrm{T}_2$.

Тогда $a_0 = 0$, $b_0 = 1$, $c_0 = 0$, $d_0 = \mathrm{T}_1$,

$a_N = 0$, $b_N = 1$, $c_N = 0$, $d_N = \mathrm{T}_2$.

Граничные *условия второго рода*

Левая граница ($x=0,\ i=0$). $$G_1 = \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=0} \mapsto G_1 \approx \frac{T_1^{k+1} - T_0^{k+1}}{\Delta x}$$

или $$-T_0^{k+1} + T_1^{k+1} = G_1\,\Delta x,$$

тогда $a_0 = 0,\ b_0 = -1,\ c_0 = 1,\ d_0 = G_1\,\Delta x.$

Правая граница ($x=L,\ i=N$). $$G_2 = \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=L} \mapsto G_2 = \frac{T_N^{k+1} - T_{N-1}^{k+1}}{\Delta x}$$

или $$-T_{N-1}^{k+1} + T_N^{k+1} = G_2\,\Delta x,$$

тогда $a_N = -1,\ b_N = 1,\ c_N = 0,\ d_N = G_2\,\Delta x$

Для численного решения задачи теплопроводности необходимо такую систему решить на каждом временном шаге $k=0,\ldots,M-1$, начиная с известного начального значения

$T_i^0 = \mathrm{T0},$ $\qquad i=0,\ldots,N.$